Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

1. Introducció als Circuits Seqüencials

Els circuits seqüencials es diferencien dels circuits combinacionals en què la sortida del circuit depèn tant dels valors actuals de les entrades com del valor que tenia el circuit en l'estat anterior. Aquesta és la principal diferència amb respecte als circuits combinacionals, on la sortida depèn únicament de la combinació d'entrades de l'instant present.

Classificació dels dispositius digitals:

- **Circuits combinacionals:** Multiplexors, demultiplexors, codificadors, descodificadors, sumadors, comparadors, etc.
- **Circuits seqüencials:** Latches i Flip-Flops (FF).

La diferència fonamental entre un *latch* i un *flip-flop* és que els flip-flops disposen d'una entrada de senyal de rellotge (*CLK* o *Clock*) que determina el moment exacte en què commuten, mentre que els *latches* no en tenen i commuten de manera asíncrona tan bon punt canvia qualsevol de les seves entrades.

Modus de commutació dels Flip-Flops segons el rellotge (CLK):

- **Per nivell alt:** Commuta mentre el senyal de rellotge es troba a nivell lògic 1.
- **Per nivell baix:** Commuta mentre el senyal de rellotge es troba a nivell lògic 0.
- **Per flanc de pujada (*Positive-edge triggered*):** Commuta exactament en la transició de 0 a 1.
- **Per flanc de baixada (*Negative-edge triggered*):** Commuta exactament en la transició de 1 a 0.

Principals tipus de Flip-Flops:

- Flip-Flop i Latch SR (*Set-Reset*).
- Flip-Flop i Latch JK.
- Flip-Flop i Latch D (*Data* / Retard).
- Flip-Flop i Latch T (*Toggle* / Basculant).

Nota: Tots els latches i flip-flops disposen de dues sortides complementàries: Q i $\overline{Q}$. Si $Q = 1$ aleshores $\overline{Q} = 0$, i si $Q = 0$ aleshores $\overline{Q} = 1$. En l'àmbit acadèmic es descriu habitualment el comportament de la sortida principal Q.

—

Llicència CC BY-SA 4.0

2. El Flip-Flop D (FFD)

El Flip-Flop D és un circuit seqüencial síncron governat pel senyal de rellotge que disposa d'una única entrada de dades anomenada D.

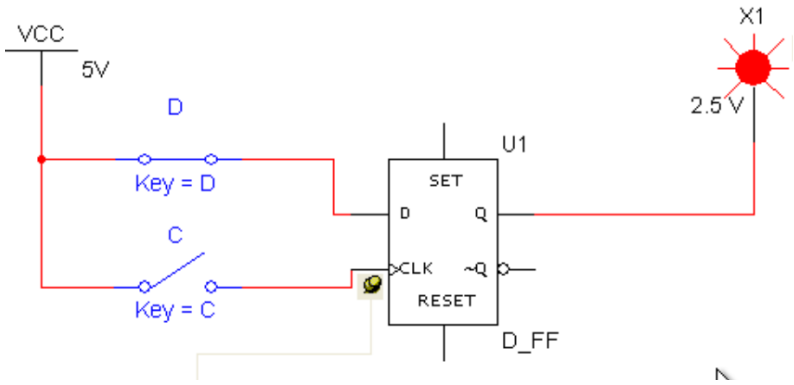
Taula de veritat del Flip-Flop D:

Entrada D	Estat Següent (Q^+)	Comportament Operatiu
0	0	La sortida es posa a 0 en produir-se el flanc de clock.
1	1	La sortida es posa a 1 en produir-se el flanc de clock.

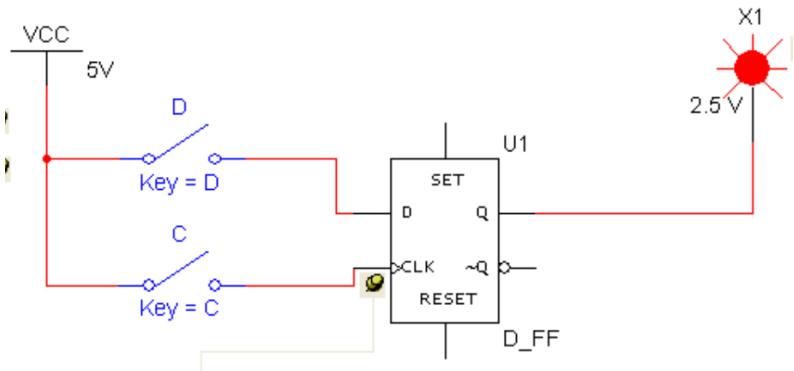
Observació: La nomenclatura Q^+ representa el valor que prendrà la sortida Q immediatament després de la transició del senyal de rellotge.

Anàlisi del funcionament pràctic amb Multisim:

En la configuració inicial, amb l'entrada $D = 1$ i la sortida $Q = 1$ (indicador lluminós X_1 encès):



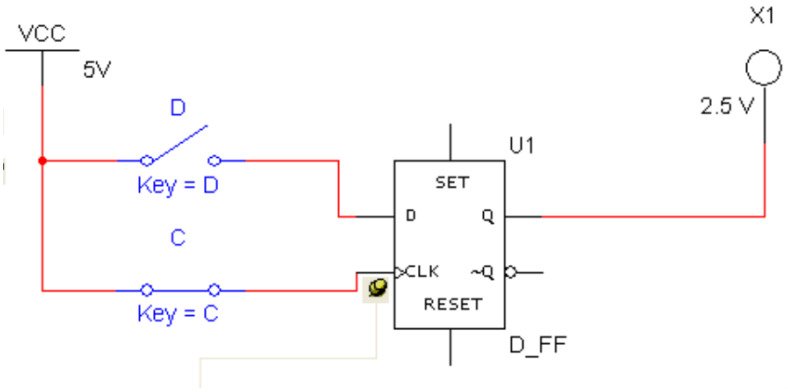
Si commuta l'entrada D a nivell baix ($D = 0$):



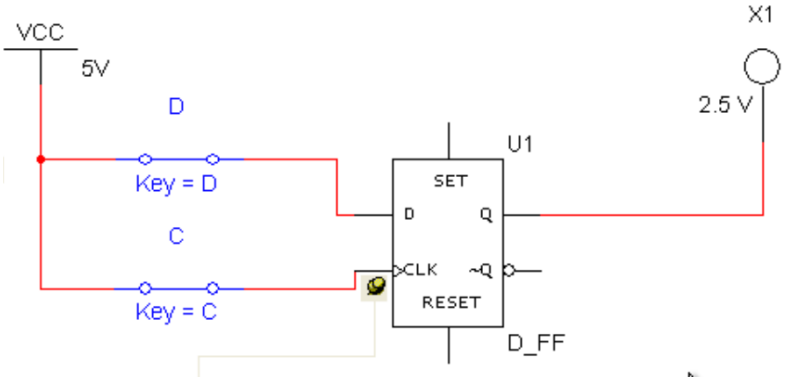
Llicència CC BY-SA 4.0

Observeu que la sortida Q no canvia immediatament, ja que es tracta d'un dispositiu activat per flanc de pujada i el senyal CLK no ha fet cap transició.

Un cop es provoca el flanc de pujada tancant l'interruptor C ($CLK : 0 \rightarrow 1$), el Flip-Flop commuta i la sortida es posa a 0 (X_1 apagat):

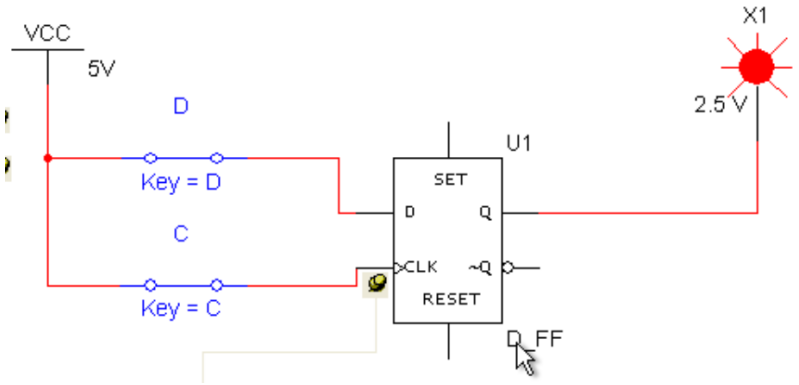


Si es torna a canviar l'entrada D a 1 mentre el rellotge es manté estable, la sortida no es modifica:



Només quan es genera un nou cicle complet de rellotge ($0 \rightarrow 1$), la sortida actualitza el seu valor i torna a ser 1:

Llicència CC BY-SA 4.0



---

3. El Flip-Flop JK (FFJK)

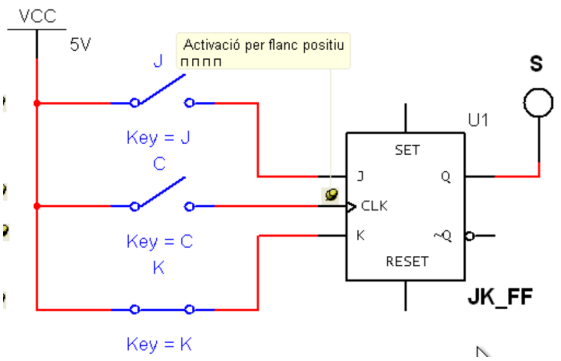
El Flip-Flop JK és un dispositiu versàtil de dues entrades de control (J i K) que resol la indeterminació dels latches SR.

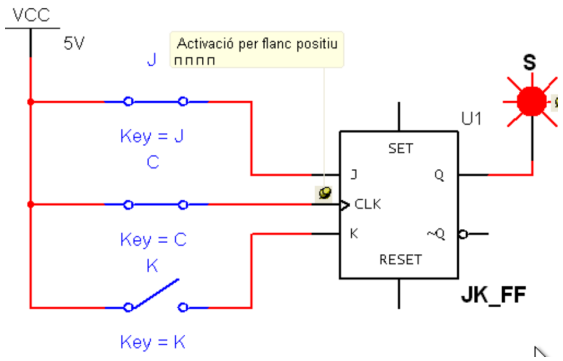
Taula de veritat del Flip-Flop JK:

J	K	Estat Següent (Q^+)	Mode d'Operació
0	0	Q	Memòria (no canvia l'estat anterior)
1	0	1	Ajust a 1 (*Set*)
0	1	0	Posada a zero (*Reset*)
1	1	$\overline{Q}$	Basculació / Commutació (*Toggle*)

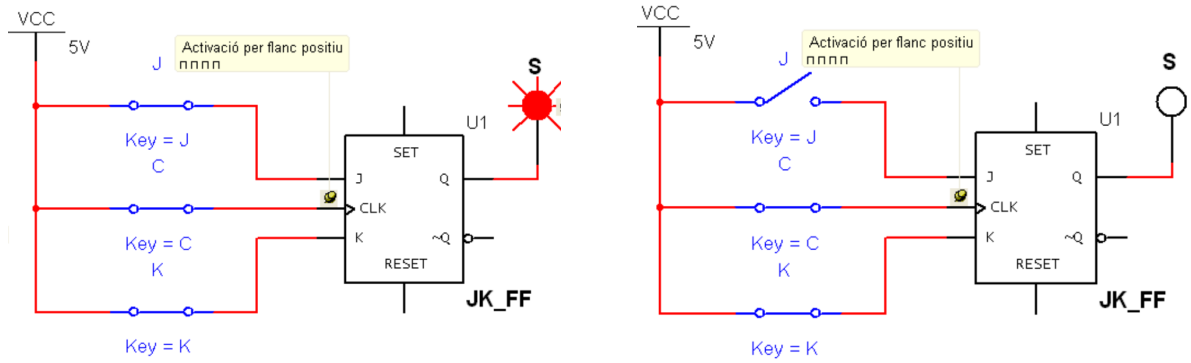
Anàlisi de les transicions de l'estat lògic:

Mode Set ($J = 1, K = 0$): En aplicar un flanc de pujada al rellotge, la sortida commuta o es manté a 1 (X_1 encès):

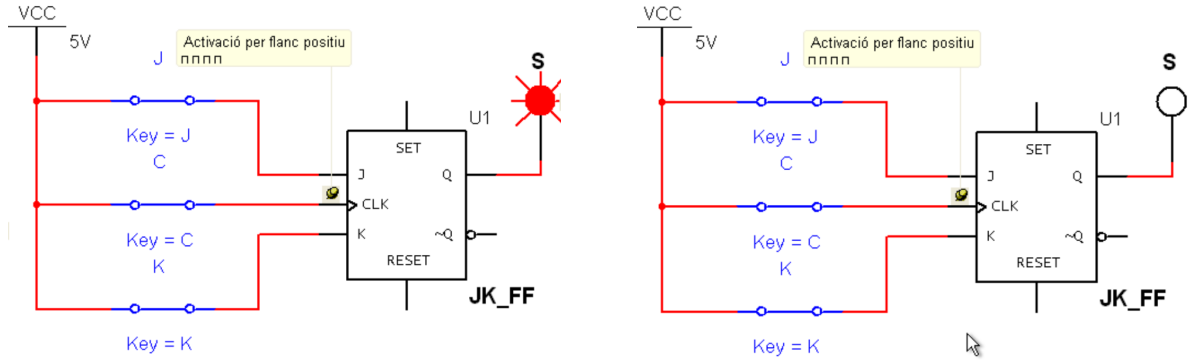




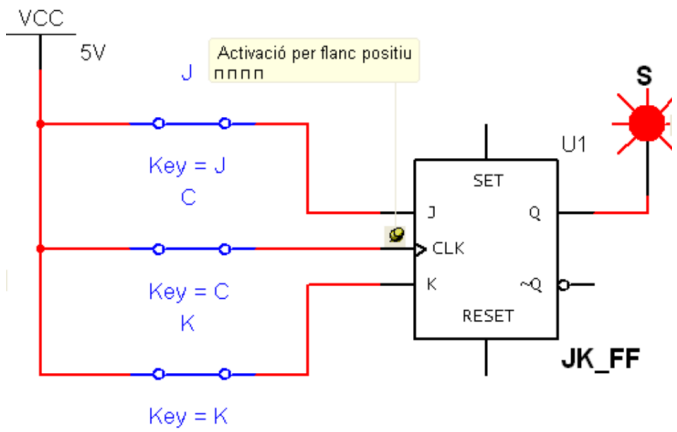
Mode Reset ($J = 0, K = 1$): En generar el flanc de pujada següent, la sortida passa a ser 0 (X_1 apagat):



Mode Toggle ($J = 1, K = 1$): Si mantenim totes dues entrades a 1, cada nou flanc de pujada fa inverting o bascular la sortida Q respecte a l'estat anterior ($0 \to 1 \to 0$):



Sense modificar les entrades ($J = 1, K = 1$), una segona pulsació del rellotge provoca una nova commutació de tornada a 0:



Llicència CC BY-SA 4.0